

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК О ГОСТАХ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОЙ
И НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ИПН ГПНД)

УДК:

Рег. № НИР _____

Инв. № _____ от «__» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПН ГПНД,

д-р физ.-мат. наук

_____ А. Б. Похмелевский

_____.____.2019 г.

М.П.

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Анализ методов и разработка предложений по развитию документооборота
в академической среде

по теме:

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ПРОГРАММНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОТЧЁТОВ ИЗ ИСХОДНЫХ
ФАЙЛОВ ФОРМАТА «MARKDOWN»
(промежуточный, этап 1)

шифр НИР: «Отчётность-авто»

Руководитель НИР,
зав. лаб., д-р техн. наук

А. Б. Гвоздоедов

Ответственный исполнитель,
ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук

Д. Е. Волкодавов

Новохомяковск 2019

1 Тз на разработку игры

- Жанр: хоррор
- Сеттинг: подводный мир - затопленный город после взрыва лаборатории
- Фишка: крафтинг

1.1 Описание

Это тз описывает разработку хоррор-игры в подводном сеттинге, где игрок исследует затопленный город, собирает ресурсы и крафтит улучшения для выживания. Мир населен мутантами, часть из которых обитает в замкнутых кислородных пузырях, они особенно опасны. В мире действует организация, занимающаяся добычей забытых вещей и документов. Игрок взаимодействует с ее представителями и выполняет задания. Крафтинг является ключевой механикой: улучшение гарпуна, костюма и баллонов влияет на геймплей и открывает новые зоны.

1.2 Задачи

- Создать подводный хоррор с системой крафта и прогрессом предметов.
- Реализовать механику ограниченного кислорода.
- Проработать несколько типов мутантов и их поведение, включая особо опасных мутантов, обитающих в кислородных пузырях.
- Создать систему крафта. Сбор компонентов, рецептов. Апгрейды гарпуна, костюма, баллонов.
- Реализовать систему миссий от организации по добыче артефактов и данных.
- Реализовать инвентарь, интерфейс выживания (hud кислорода, прочности, давления), систему сохранений.
- Разработать звуковую и визуальную атмосферу (напряжение, радиопомехи, приглушенные звуки под водой)

1.3 Требование к функционалу

1.3.1 Игровой мир

- Общая концепция:
 - Затопленный город. Улицы, подземные переходы, жилые дома, офисы, промышленная зона, крупная затонувшая лаборатория.
 - Уровень вертикальности. Над уровнем города плывущие руины и пузыри кислорода на разных глубинах.
- Наполнение:
 - Лаборатория, архивы, рынок, автотранспорт, подводные туннели.
 - Ресурсы в виде металла, полимеров, электроники, биоматериалов (из мутантов), редких чертежей и файлов.
 - Опасные течения, обвалы, шипы, зоны высокого давления, токсичные выбросы.
- Пузыри воздуха:
 - Встречаются в ограниченных количествах. Внутри открытые зоны без воды, но могут обитать мутанты.
 - Пузыри служат для короткого отдыха и сохранения.

1.3.2 Выживание и ресурсы

- Кислород:
 - Баллоны с ограниченным объемом.
 - Расход кислорода зависит от активности, состояния костюма и глубины.
 - Пополнение кислорода на базах и станциях организации через крафт новых баллонов.
- Здоровье:
 - Лекарства можно крафтить или находить.
- Давление и температура:
 - На больших глубинах нужно усиленное снаряжение, иначе постепенный урон и поломки костюма.

1.3.3 Крафтинг и прогресс

- Система крафта:
 - Базовые рецепты доступны сразу. Продвинутое в чертежах и файлах из лаборатории.
 - Компоненты крафта - металл, электроника, уплотнители, биоматериалы, катализаторы.
 - Мобильный набор для полевых ремонтов.
- Предметы для крафта:
 - Базовый гарпун. Модификации: усиленные наконечники, взрывные заряды, электро-заряд, трос-электромагнит, возможность использовать как якорь.
 - Улучшения защиты костюма, устойчивости к давлению, интеграция регенерации кислорода, слоты для модулей.
 - Баллоны: емкость, скорость утечки, фильтры (от ядовитых газов), модуль смены воздуха.
 - Вспомогательные предметы, такие как фонарики, маяки, ловушки, маркеры, кислородные капсулы, аптечки.
- Прокачка:
 - Уровни и очки навыков или прогресс через улучшения предметов и чертежи.
 - Каждый апгрейд имеет цену компонентов и редких материалов.

1.3.4 Враги и встречи

- Типы мутантов:
 - Мелкие: быстрые, атакуют группами. Дают базовые материалы.
 - Средние: агрессивные, используют укрытия, могут вызывать панические эффекты.
 - Пузырьковые: проживают в кислородных пузырях. Сильные, часто защищенные. Отдельные идут как боссы или мини-боссы.
 - Лабораторные: мутанты с аппаратными имплантами.

- Поведение:
 - Патрулирование, реакция на звук или свет, охота в стаях.
- Бои:
 - Важность позиционирования в воде: движение влияет на точность и скорость.

1.3.5 Квесты и организация

- Организация:
 - Дает задания: добыть документы, вернуть образцы, зачистить локации.
 - Торговец-инженер: покупка, ремонт, обмен предметов и чертежей.
- Типы квестов:
 - Сюжетные миссии: движение по основной линии.
 - Побочные: поиск предметов, спасение экипажа, зачистка.
 - Разовые рейды на особенно опасные локации.
- Награды:
 - Ресурсы, чертежи, улучшения и доступ к новой экипировке.

1.3.6 Интерфейс и управление

- Hud:
 - Кислород, здоровье, прочность костюма, давление.
 - Слоты быстрого доступа для аптечек, капсул, веревок и гарпуна.
- Инвентарь:
 - Слотовый. Ограничение инвентаря обязательно.
 - Окна крафта и описания предметов, рецептов.
- Управление:
 - Плавание: толчок, погружение, всплытие. привязка к якорю.
 - Бой: метание и стрельба гарпуном, колющий, рубящий урон, использование ловушек.

1.3.7 Звук и музыка

- Подводная звуковая среда: приглушенные звуки, эхо, давление в ушах, скрипы металла.
- Музыка: напряженный эмбиент, масштабируемый и реагирующий на угрозу.

1.3.8 Сохранения и прогресс

- Сохранения:
 - Автосейв в безопасных пузырьках или базах. Контрольные точки.
 - При высоком уровне сложности опционально режим с суровым сохранением (ограниченные сейвы, перманентная потеря предметов)
- Прогресс игрока:
 - Крафт-дерево, открытия чертежей, улучшения экипировки, сюжетный прогресс.